

Спонтанное намагничивание образца происходит в результате того, что под действием этих сил магнитные моменты атомов ориентируются в одном определенном направлении.

Представления о спонтанной намагниченности, развитые Вейссом, на первый взгляд противоречат тому, что даже при температурах ниже точки Кюри железо и прочие ферромагнетики, как правило, не намагничены. Для того чтобы устранить это противоречие, Вейсс предположил, что в обычном (ненамагниченном) состоянии ферромагнитный образец состоит из множества очень малых макроскопических областей. Эти области, получившие название доменов, спонтанно намагничены; их не следует путать с мелкими поликристалликами, образующими ферромагнитный образец. В обычном состоянии, когда образец не намагничен, векторы намагниченности отдельных доменов ориентированы хаотично. Впоследствии выяснилось, однако, что спонтанная намагниченность доменов вовсе не связана с ориентацией магнитных моментов атомов. В квантовомеханической теории ферромагнетизма, развитой Френкелем и Гейзенбергом, спонтанное намагничивание обусловлено ориентацией в одном направлении спиновых моментов электронов соседних атомов в результате т.н. обменных взаимодействий. Эти взаимодействия имеют квантовую природу и возникают при определенных условиях, относящихся к структуре электронной оболочки атомов и строению кристаллической решетки. Интересно отметить, что толчком к созданию квантовомеханической теории ферромагнетизма послужило то обстоятельство, что численное значение гиромагнитного отношения для электронов в атомах ферромагнитного железа, найденное Эйнштейном и де Гаазом, в точности совпало с найденным позже отношением спиновых моментов свободного электрона.

Наиболее впечатляющим доказательством существования доменов являются т.н. порошковые фигуры. Для их получения на хорошо отполированную поверхность ферромагнитного образца наносят слой жидкости, в которой во взвешенном состоянии находятся мельчайшие крупинки ферромагнитного порошка, например – полуторной окиси железа. Эти крупинки оседают преимущественно на те места, вблизи которых магнитное поле неоднородно. Поскольку таковыми как раз и являются границы доменов, осевший на поверхность образца порошок «прорисовывает» их очертания. Наблюдаемая картина выглядит примерно так, как показано на рис. 6. В связи с этим возникает вполне законный

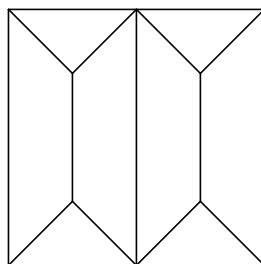


Рис. 6

вопрос: почему в ферромагнитном кристалле существуют многочисленные домены с вполне упорядоченным расположением?

Представим себе ферромагнетик, состоящий из одного домена (рис. 7,а; здесь стрелка указывает направление вектора намагниченности). В этом случае в окружающем пространстве существует магнитное поле, обладающее определенной энергией. На рис. 7,б показаны два домена, намагниченные в противоположных направлениях. В такой ситуации магнитное поле вне доменов убывает с увеличением расстояния от них быстрее, чем в первом случае, и энергия поля существенно меньше. Если же

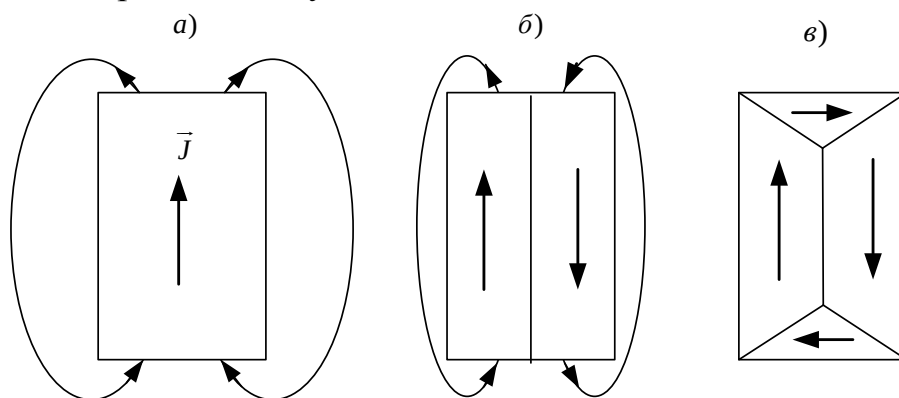


Рис. 7

доменная структура ферромагнетика соответствует показанной на рис. 7, в, магнитное поле в окружающем пространстве практически отсутствует. Поскольку такое состояние энергетически наиболее выгодное, ферромагнитный образец будет стремиться перейти именно в это состояние, которое и наблюдается на опыте.

Далее рассмотрим процессы, протекающие при намагничивании ферромагнетика во внешнем магнитном поле. В отсутствие такового в образце существует доменная структура, при которой суммарный магнитный момент всех доменов близок к нулю (такая ситуация изображена на рис. 8, а, где схематично показаны четыре домена одинакового объема). При включении внешнего поля энергия различных доменов становится неодинаковой: она меньше у тех доменов, вектор намагниченности которых образует с силовыми линиями острые углы. Напротив, те домены, векторы

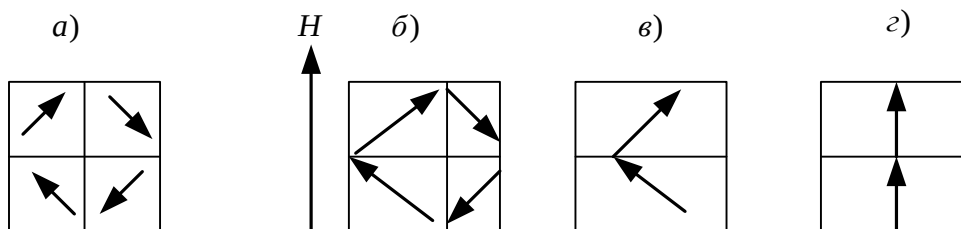


Рис. 8